山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机组成与设计 课程实验报告

学号：202200130077	姓名：薛润泽	班级：202200130077
实验题目：实验 9　RAM 扩展实验		
实验学时：2	实验日期：　2023.11.24	

实验目的：

(1)了解半导体静态随机读写存储器 RAM 的工作原理及其使用方法。

(2)掌握半导体存储器的字、位扩展技术。

实验软件和硬件环境：

软件环境：

QuartusII 软件

硬件环境：

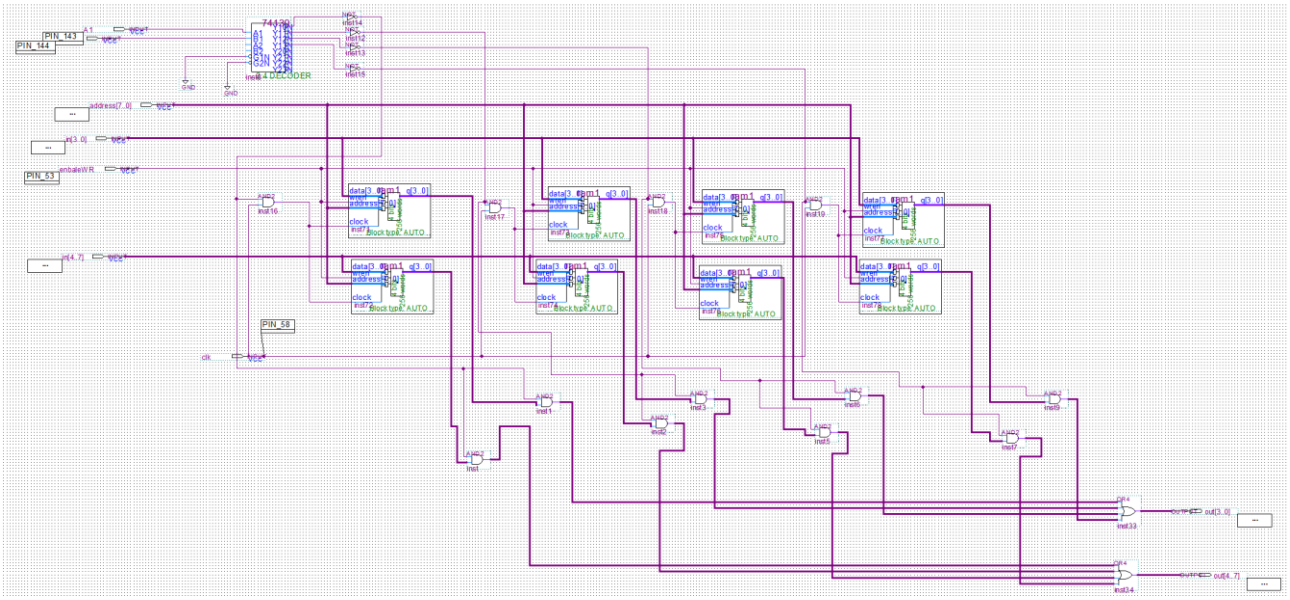
1. 实验室台式机
2. 计算机组成与设计实验箱

实验原理和方法：

字位拓展、RAM 芯片设计

实验步骤：

（1） 原理图输入，连接电路图如下图:

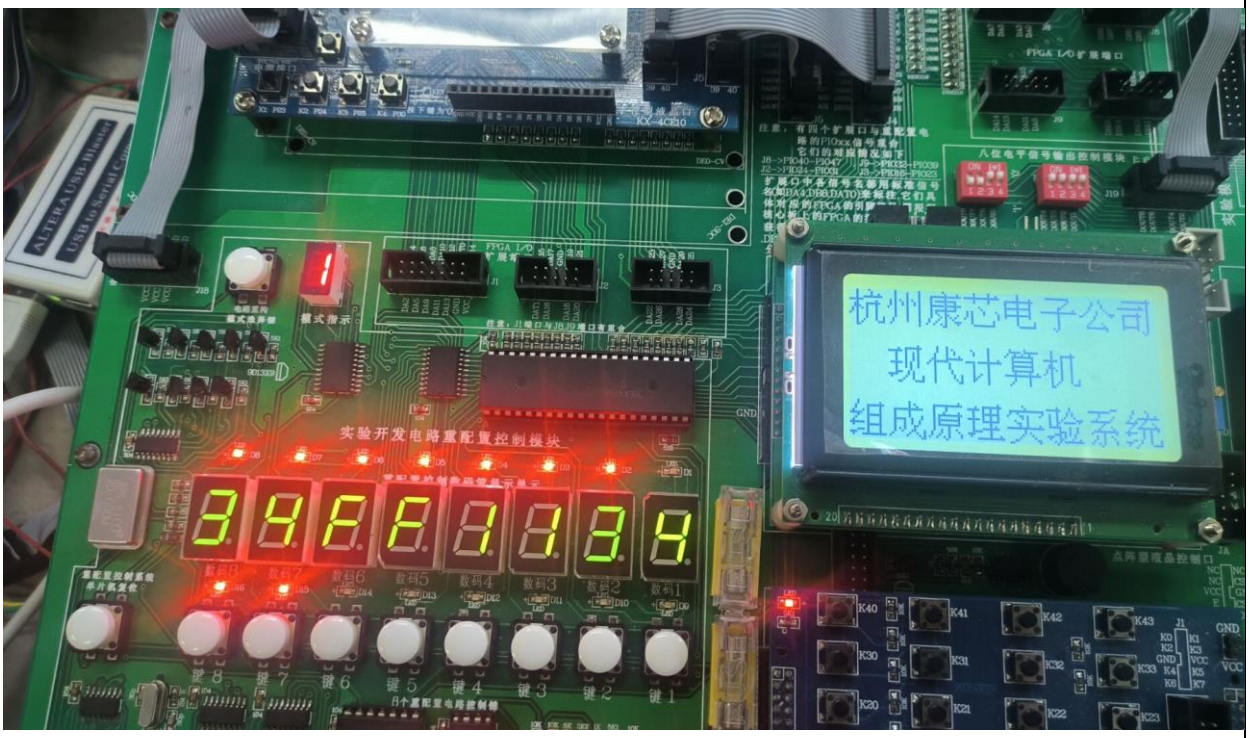


（2） 管脚锁定，连接完电路图后，连接引脚，引脚连接如下图：

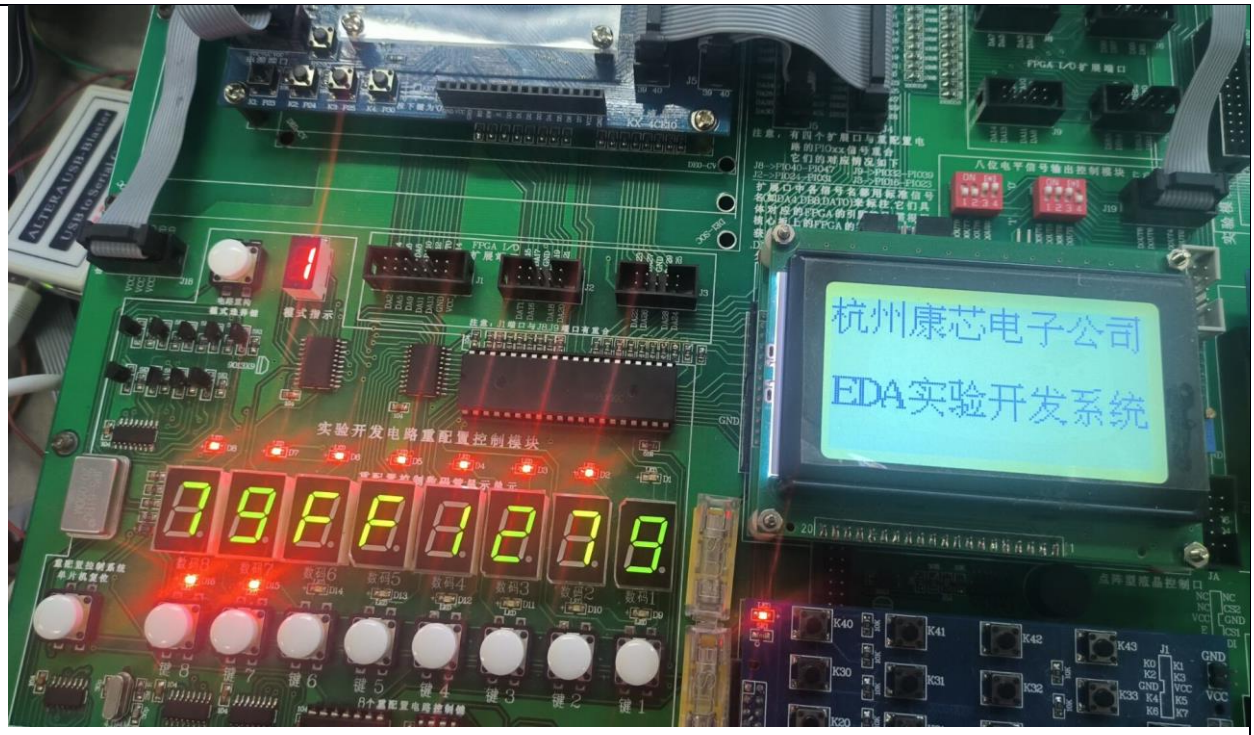
Node Name	Direction	Location	I/O Bank	REF Grou	ter Locati	O Standa	Reserved	ent Strer	Slew Rate	erential I
A1	Input	PIN_143	8	B8_N0	PIN_143	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
address[7]	Input	PIN_39	3	B3_N0	PIN_39	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
address[6]	Input	PIN_42	3	B3_N0	PIN_42	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
address[5]	Input	PIN_83	5	B5_N0	PIN_83	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
address[4]	Input	PIN_77	5	B5_N0	PIN_77	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
address[3]	Input	PIN_74	5	B5_N0	PIN_74	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
address[2]	Input	PIN_70	4	B4_N0	PIN_70	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
address[1]	Input	PIN_65	4	B4_N0	PIN_65	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
address[0]	Input	PIN_60	4	B4_N0	PIN_60	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
B1	Input	PIN_144	8	B8_N0	PIN_144	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
clk	Input	PIN_58	4	B4_N0	PIN_58	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
enbaleWR	Input	PIN_53	3	B3_N0	PIN_53	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
in[7]	Input	PIN_84	5	B5_N0	PIN_84	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
in[6]	Input	PIN_34	2	B2_N0	PIN_34	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
in[5]	Input	PIN_75	5	B5_N0	PIN_75	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
in[4]	Input	PIN_67	4	B4_N0	PIN_67	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
in[3]	Input	PIN_66	4	B4_N0	PIN_66	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
in[2]	Input	PIN_64	4	B4_N0	PIN_64	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
in[1]	Input	PIN_55	4	B4_N0	PIN_55	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
in[0]	Input	PIN_52	3	B3_N0	PIN_52	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
out[7]	Output	PIN_80	5	B5_N0	PIN_80	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
out[6]	Output	PIN_85	5	B5_N0	PIN_85	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
out[5]	Output	PIN_73	5	B5_N0	PIN_73	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
out[4]	Output	PIN_76	5	B5_N0	PIN_76	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
out[3]	Output	PIN_71	4	B4_N0	PIN_71	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
out[2]	Output	PIN_72	4	B4_N0	PIN_72	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
out[1]	Output	PIN_68	4	B4_N0	PIN_68	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
out[0]	Output	PIN_69	4	B4_N0	PIN_69	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
<<ne...de>>										

（3）键 8 操作发出允许写入信号，键 7 操作发出读出信号，键 3 键 4 操作地址，键 1 键 2 操作输入的数。Dout1，dout2 控制片选信号。

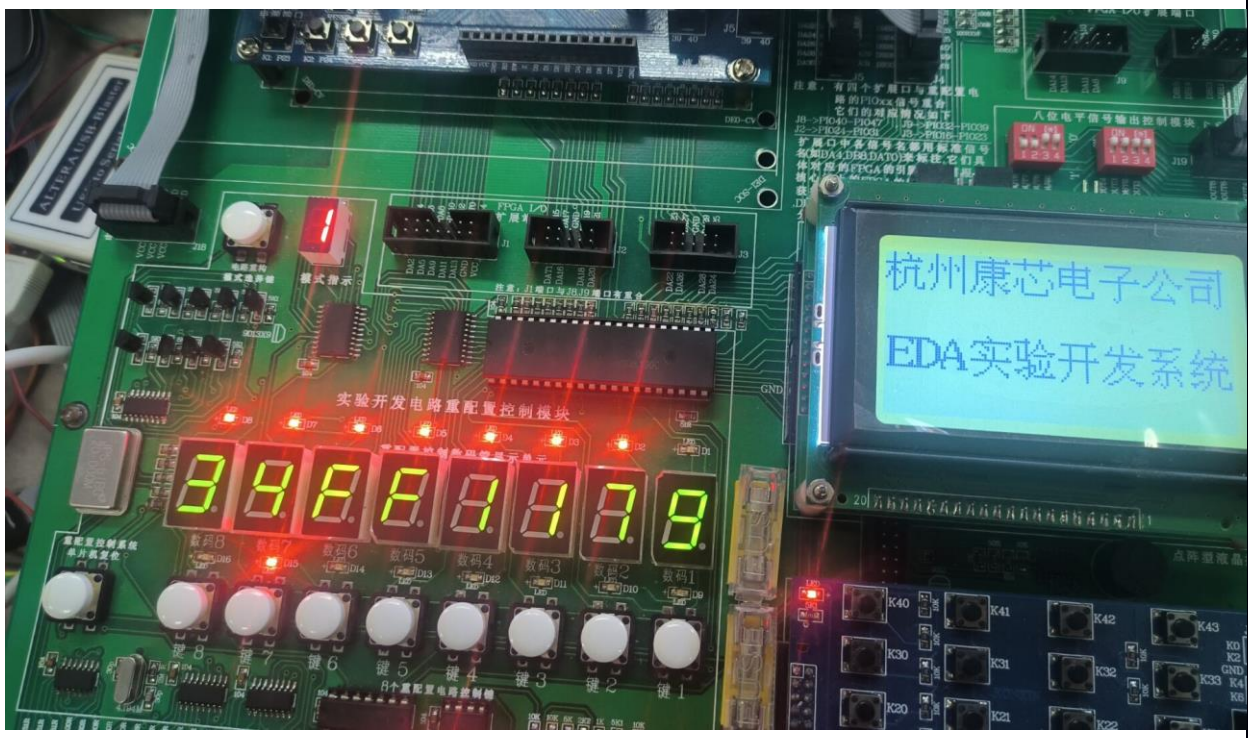
选择第一块芯片，选择地址 11，使用键 8 键 7，向其中输入 34 如下图：



然后选择第二块芯片，向 12 地址中输入 79，如下图：



再返回选择到第一块芯片，将地址调为 11，使用键 7 发出 clk 信号，读出内存单元内容，内容为 34，如下图：



结论分析与体会：

这次的实验让我对于 RAM 的字位扩展的片选有了较深的理解。通过使用 74139 译码器实现片选。并使用与门、三态门参与片选。

